



常量与数值

北京理工大学计算机学院
金旭亮

Java语言规范

<https://docs.oracle.com/javase/specs/>

Java Language and Virtual Machine Specifications

Java SE 15

Released September 2020 as [JSR 390](#)



The Java Language Specification, Java SE 15 Edition

- [HTML](#) | [PDF](#)
- Preview features: [Pattern matching for instanceof](#), [Records](#), [Sealed Classes](#)



The Java Virtual Machine Specification, Java SE 15 Edition

- [HTML](#) | [PDF](#)
- Preview features: [Records](#), [Sealed Classes](#)

The Java® Language Specification

Java SE 15 Edition

James Gosling

Bill Joy

Guy Steele

Gilad Bracha

Alex Buckley

Daniel Smith

Gavin Bierman

2020-08-10

常量—不变的数值

可通过类型
名直接访问

值的类型

常量的值

```
public static final int MAX_NUMBER = 255;
```

允许自由
访问

不可改

常量名字



在程序编译时值就已经确定，在运行过程中始终保持不变。



类和接口中都可以定义常量。

程序中常量的定义方式与命名规范

利用关键字**final**声明常量，对于全局的常量（即在整个项目中都可用），通常按以下模式声明，放到类或接口中：

```
public static final int MAX_VALUE = 512;
```



- 如果某常量只在本类使用，则应将其定义为“**private**（私有）”的。
- 常量名字习惯上使用**大写字母**。

定义Java常量的常用数据类型

- 各种进制下的数值: $(10)_{10} = (0xA)_{16} = (012)_8$
- Java中的基本数据类型, 独立于特定的计算机硬件体系结构

整型: byte (8) , short (16) , int(32) , long (64)

浮点型: float(32) , double(64)

使用科学计数法定义浮点数值: $23.456 = 1.23456e+2$

布尔型: true, false

字符型: 'a', 'A' (包容两个字节, 采用Unicode编码)

字符串: "Hello,China"

定义字符和字符串时, 注意使用的单引号和双引号都必须是“英文”的, 不能使用中文的全角单引号和双引号。

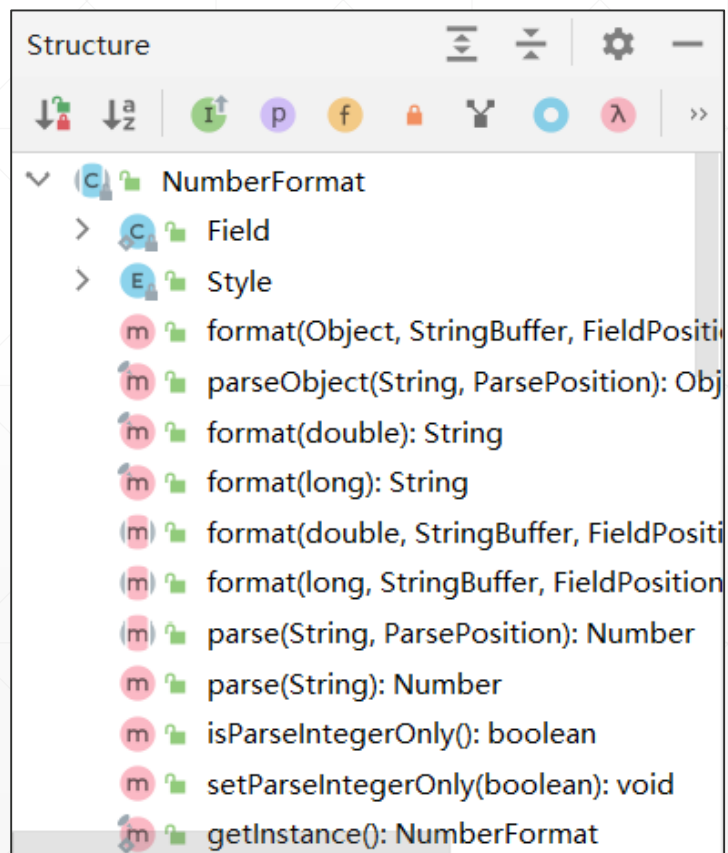
Java 7 引入的特性

为了方便阅读大的整数，Java 7及以上版本允许使用下划线分隔多个数位：

```
int number1 = 1_000_000;  
int number2 = 1000000;  
//number1和number2两个数是相等的  
System.out.println(number1 == number2); //true
```

数字的格式化-1

在实际应用中，经常需要使用各种特定的格式来显示数字。



为此，在`java.text`包中，JDK提供了一个`NumberFormat`类来完成这个工作。

左图所示为`NumberFormat`类的成员清单，可以看到这个类有非常多的成员，功能也很庞杂。

下面我们通过例子来展示它的基本用法，想要更全面的了解，你需要仔细阅读它的技术文档。

数字的格式化-基本用法

```
public static void main(String[] args) {  
    //将要被格式化的数字  
    double doubleValue = 10_000_000.53;  
  
    //按节显示数字  
    NumberFormat numF = NumberFormat.getNumberInstance();  
    //Number: 10,000,000.53  
    System.out.println("Number: " + numF.format(doubleValue));  
  
    //将浮点数四舍五入为整数  
    NumberFormat intF = NumberFormat.getIntegerInstance();  
    //Number: 10,000,001  
    System.out.println("Number: " + intF.format(doubleValue));  
  
    //关闭“按节显示功能”，显示“原始形式”的数值  
    intF.setGroupingUsed(false);  
    //Number: 100000001  
    System.out.println("Number: " + intF.format(doubleValue));  
}
```

NumberFormatDemo.java

NumberFormat是一个“抽象类”，它提供了一些名为getXXX()之类的“工厂方法”创建特定的数字格式化类，按照特定的格式转换数字之后，再以字符串的形式返回给外部使用者。

“工厂方法（factory method）”是一种设计模式，主要用于说明—这个方法（或类）的职责就是创建对象。

数字的格式化-文化的影响

```
//不同的国家，会有不同的文化，通常会使用不同的方式，显示普通数字和金额数字
//cn代表咱们中国
Locale locale = new Locale( language: "zh", country: "CN");
NumberFormat localeFormatter = NumberFormat.getNumberInstance(locale);
//按照中国惯例显示普通数字
//Number: 10,000,000.53
System.out.println("Number: " + localeFormatter.format(doubleValue));
//按照人民币格式显示金额
NumberFormat currencyFormatter = NumberFormat.getCurrencyInstance();
//¥10,000,000.53
System.out.println(currencyFormatter.format(doubleValue));
```

数字的格式化-自定义格式

如果需要的话，是可以直接指定数字的显示格式的：

```
double pi = 3.1415927;//pi
// 取一位整数
System.out.println(new DecimalFormat( pattern: "0").format(pi));// 3
// 取一位整数和两位小数
System.out.println(new DecimalFormat( pattern: "0.00").format(pi));// 3.14
// 取两位整数和三位小数，整数不足部分以0填补。
System.out.println(new DecimalFormat( pattern: "00.000").format(pi));// 03.142
// 取所有整数部分
System.out.println(new DecimalFormat( pattern: "#").format(pi));// 3
// 以百分比方式计数，并取两位小数
System.out.println(new DecimalFormat( pattern: "#.##%").format(pi));// 314.16%
```

更多的例子:

```
long c = 299792458;
// 显示为科学计数法, 并取五位小数
System.out.println(new DecimalFormat( pattern: "#.#####E0").format(c)); // 2.99792E8
// 显示为两位整数的科学计数法, 并取四位小数
System.out.println(new DecimalFormat( pattern: "00.####E0").format(c)); // 29.9792E7
// 每三位以逗号进行分隔。
System.out.println(new DecimalFormat( pattern: ",###").format(c)); // 299,792,458

// 将格式嵌入文本
System.out.println(new DecimalFormat( pattern: "光速大小为每秒,###米。").format(c));

//自定义转换格式显示金额
NumberFormat df = new DecimalFormat( pattern: "人民币: 00.00元");
//人民币: 9315.60元
System.out.println(df.format( number: 9315.6));
//人民币: 01.00元
System.out.println(df.format( number: 1));
```

CustomFormat.java

汇总：可用的数字格式化占位字符



占位符	说明
0	显示数字，如果位数不够，补0
#	显示数字，如果位数不够，不会主动补0
.	小数分隔符
-	减号
,	组分隔符
E	分隔科学记数法中的尾数和小数
%	前缀或后缀，乘以 100 后作为百分比显示
?	乘以 1000 后作为千进制货币符显示。用货币符号代替。如果双写，用国际货币符号代替； 如果出现在一个模式中，用货币十进制分隔符代替十进制分隔符

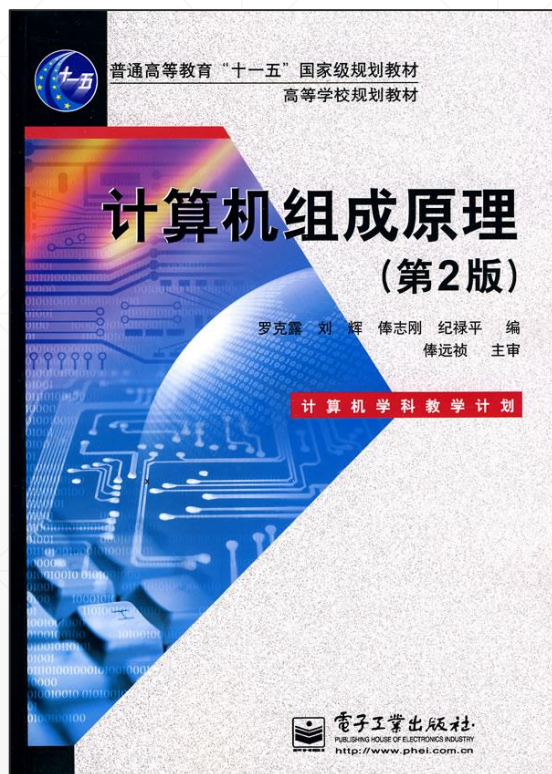


在实际开发中，如果对上述点位符的功能不清楚，写几句代码测试一下输出就清楚了。

自学指导

计算机中的数值，以**二进制**方式表达。

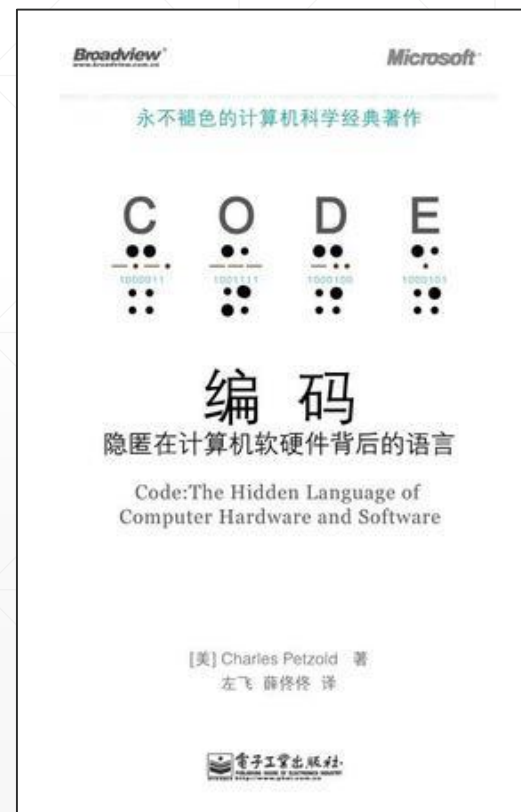
《计算机组成原理》这门计算机专业课的任何一本教材中，通常都会有专门的章节详细介绍人们常用的十进制数怎样转换为二进制数，并且基于二进制运算法则，如何使用晶体管和集成电路芯片完成“加、减、乘、除”等数值计算的，感兴趣的同学可以进一步深入学习这一领域。



《编码：隐匿在计算机软硬件背后的语言》

Charles Petzold 著

通俗易懂地介绍“0”和“1”
在计算机设计中所起的巨大作用，
此书很好，推荐阅读！



下一讲，介绍“变量”及变量的“内存模型”。